

目录

2021 年北京理工大学 844 机械制造工程基础考研精品资料之备考信息	4
北京理工大学 844 机械制造工程基础考研初试参考书	4
北京理工大学 844 机械制造工程基础考研招生专业目录	4
2021 年北京理工大学 844 机械制造工程基础考研精品资料之历年真题汇编	5
北京理工大学 844 机械制造工程基础 2008 年考研真题（暂无答案）	5
北京理工大学 844 机械制造工程基础 2007 年考研真题（暂无答案）	10
北京理工大学 844 机械制造工程基础 2006 年考研真题（暂无答案）	15
北京理工大学 844 机械制造工程基础 2005 年考研真题（暂无答案）	20
北京理工大学 844 机械制造工程基础 2004 年考研真题（暂无答案）	25
北京理工大学 844 机械制造工程基础 2003 年考研真题（暂无答案）	31
2021 年北京理工大学 844 机械制造工程基础考研精品资料之考研大纲	38
2017 年北京理工大学 844 机械制造工程基础考研大纲	38
2018 年北京理工大学 844 机械制造工程基础考研大纲	39
2019 年北京理工大学 844 机械制造工程基础考研大纲	40
2020 年北京理工大学 844 机械制造工程基础考研大纲	41

北京理工大学 844 机械制造工程基础考研初试参考书

《机械制造工艺学》机械工业出版社王选遼 2007.01

北京理工大学 844 机械制造工程基础考研招生专业目录

学院、专业、研究方向代码及名称			统考招生人数	考 试 科 目
202 机电学院				
080200 机械工程	全日制	04 智能机器人与系统	7	①101 思想政治理论②201 英语一或 203 日语或 244 德语③301 数学一④848 理论力学或 844 机械制造工程基础或 843 控制工程基础
		05 机电系统与传感器		
203 机械与车辆学院				
080200 机械工程	全日制	01 车辆理论与无人车技术	45	①101 思想政治理论②201 英语一或 203 日语或 244 德语③301 数学一④848 理论力学或 844 机械制造工程基础或 843 控制工程基础
		02 智能网联汽车与电驱动		
		03 智能制造工程		
		05 机电系统与传感器		
		06 光机电微纳制造科学与工程		
0802J1 工业与系统工程	全日制	01 知识工程与产品创新设计	2	①101 思想政治理论②201 英语一或 203 日语或 244 德语③301 数学一④844 机械制造工程基础或 858 运筹学
		02 生产与服务系统工程		
		03 人因与可靠性工程		
		04 工业系统建模与仿真		
0802J2 光机电微纳制造	全日制	01 激光微/纳制造理论与应用	1	①101 思想政治理论②201 英语一或 203 日语或 244 德语③301 数学一④848 理论力学或 844 机械制造工程基础或 843 控制工程基础
		02 微/纳检测技术		
		03 微系统设计、制造与集成		
		04 微/纳光电器件		
085500 机械	全日制	03 机械工程	16	①101 思想政治理论②204 英语二③301 数学一④848 理论力学或 844 机械制造工程基础
	非全日制	03 机械工程	10	
320 先进结构技术研究院				
080200 机械工程	全日制	01 车辆理论与无人车技术	2	①101 思想政治理论②201 英语一或 203 日语或 244 德语③301 数学一④848 理论力学或 844 机械制造工程基础或 843 控制工程基础
		03 智能制造工程		
321 医工融合研究院				
080200 机械工程	全日制	03 智能制造工程	1	①101 思想政治理论②201 英语一或 203 日语或 244 德语③301 数学一④848 理论力学或 844 机械制造工程基础或 843 控制工程基础
		04 智能机器人与系统		
085500 机械	全日制	03 机械工程	3	①101 思想政治理论②204 英语二③301 数学一④848 理论力学或 844 机械制造工程基础

北京理工大学844机械制造工程基础2008年考研真题（暂无答案）

★ 答卷须知

试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2008年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：844 科目名称：机械制造工程基础

一、单项选择题（在答题纸上标明题号，在被选的4个答案中选择一个正确答案，将其标号写在标明的题号后，每小题2分，共20分）

1. 零件的生产纲领是指（ ）。
 - A. 一同投入生产的零件数量
 - B. 生产一个零件所花费的劳动时间
 - C. 零件的全年计划生产量
 - D. 一个零件从投料到产出所花费的时间
2. 零件的结构工艺性是指下列哪一类问题？（ ）
 - A. 零件结构强度方面的问题
 - B. 零件结构等方面的加工可行性
 - C. 零件的铸造应力问题
 - D. 零件结构刚度方面的问题。
3. 加工过程中，工件定位的目的主要是保证零件加工的（ ）。
 - A. 尺寸精度
 - B. 形状精度
 - C. 位置精度
 - D. 表面粗糙度
4. 提高劳动生产率可以通过（ ）来实现。
 - A. 增加生产设备
 - B. 增加劳动工人
 - C. 延长工作时间
 - D. 改进生产设备及工艺
5. 在工序图中确定加工表面的尺寸和位置所依据的基准，称为（ ）。
 - A. 设计基准
 - B. 工序基准
 - C. 定位基准
 - D. 测量基准

★ 答卷须知
试题答案必须书写在答题纸上,在试题和草稿纸上答题无效。

6. 在车床上用三爪夹盘和后顶尖定位车削光轴, 加工后发现工件偏顶尖部位直径大, 工件出现锥度误差的原因最可能是 ()。
- A. 顶尖刚度不足 B. 工件刚度不足
C. 刀架刚度不足 D. 三爪夹盘刚度不足
7. 经济加工精度是指采用某种加工方法 ()。
- A. 所能达到的最高精度
B. 所能达到的较高精度
C. 在正常条件下能保证的精度
D. 在不利条件下能保证的精度
8. 在直线工艺尺寸链中, 如果 ES_i 表示增环的上偏差, EI_i 表示增环的下偏差, ES_j 表示减环的上偏差, EI_j 表示减环的下偏差, m 为增环的数目, n 为包括封闭环在内的总环数, 那么, 封闭环的上偏差为 ()。
- A. $\sum_{i=1}^m ES_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} ES_j$ B. $\sum_{i=1}^m EI_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} ES_j$
C. $\sum_{i=1}^m ES_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} EI_j$ D. $\sum_{i=1}^m EI_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} EI_j$
9. 安排零件机械加工工序顺序时, 应遵循的主要原则包括 ()。
- A. 先进行精加工, 后进行粗加工
B. 先加工基准面, 后加工其他表面
C. 先加工次要表面, 后加工主要表面
D. 先加工孔, 后加工面

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上,在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 844 科目名称: 机械制造工程基础

10. 误差复映系数与工艺系统刚度 ()。

- A 成正比 B 成反比
C 成指数函数关系 D 无关

二、名词解释 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 工艺规程
2. 工艺系统刚度
3. 自激振动
4. 定位基准
5. 劳动生产率

三、简答题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1. 以车床为例, 简述加工机床导轨精度在车细长轴时, 对外圆柱面形状精度的影响。
2. 工序图的一般内容要求包括哪些?
3. 加工表面质量包括哪些内容? 简述在切削加工中, 影响表面粗糙度值的因素是哪三种? 在精车时, 哪种因素影响最大?
4. 简述各种生产类型及其工艺特点。
5. 简述不变成本和可变成本对零件加工经济方案选择的影响。

★ 答卷须知

试题答案必须书写在答题纸上,在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

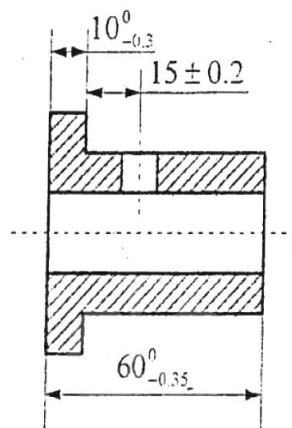
科目代码: 844 科目名称: 机械制造工程基础

四、分析计算题 (50 分)

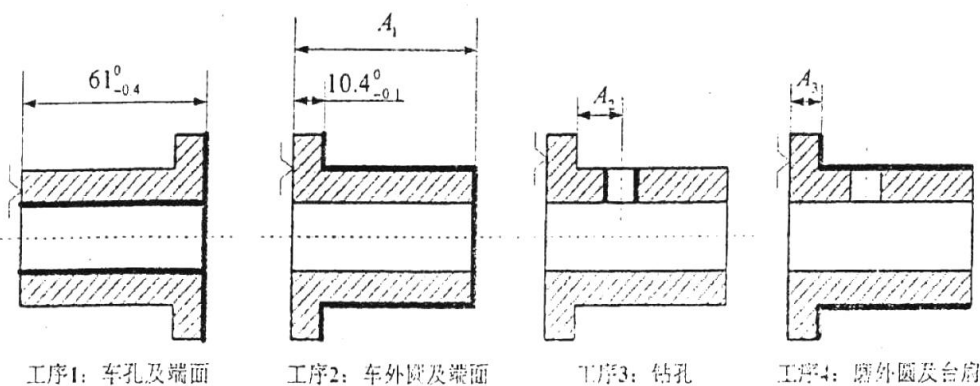
1. 加工一批轴套, 零件图尺寸要求如图所示, 加工顺序为:

- 1) 车孔及端面, 保证工序尺寸 $61_{-0.4}^0$;
- 2) 车外圆及端面, 保证工序尺寸 $10.4_{-0.1}^0$ 、 A_1 ;
- 3) 钻孔, 保证工序尺寸 A_2 ;
- 4) 磨外圆及台肩, 保证工序尺寸 A_3 。

求工序尺寸 A_1 、 A_2 、 A_3 及其偏差。(30 分)



零件图



工序1: 车孔及端面

工序2: 车外圆及端面

工序3: 钻孔

工序4: 磨外圆及台肩

题 4-1 图

★ 答卷须知

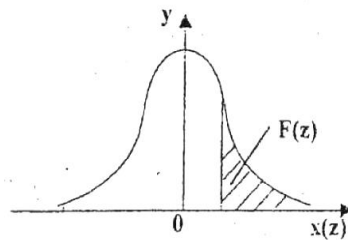
试题答案必须书写在答题纸上,在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 844 科目名称: 机械制造工程基础

2. 在加工完成上题的轴套后, 进行中检。通过对一批轴套总长度尺寸 $60_{-0.35}^{+0} \text{ mm}$ 的测量, 发现尺寸满足正态分布, 测量平均值 $\bar{X} = 59.846 \text{ mm}$, 均方根误差 $\sigma = 0.07$, 利用下面的正态分布 Z/F(z) 值表计算该尺寸的合格率和可修复废品率与不可修复废品率。(20 分)



题 4-2 图

附表: 正态分布表

Z	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
F(Z)	0.0548	0.0446	0.0359	0.0287	0.0228	0.0179	0.0139	0.01072	0.0082	0.00621
Z	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
F(Z)	0.00466	0.00347	0.00256	0.00187	0.00135	0.000968	0.000687	0.000483	0.000337	0.000233
Z	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
F(Z)	0.000159	1.08E-04	7.24E-05	4.81E-05	3.17E-05	2.07E-05	1.34E-05	8.55E-06	5.42E-06	3.40E-06

★ 答卷须知

试题答案必须书写在答题纸上,在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2007 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 444 科目名称: 机械制造业工程基础

一、单项选择题 (在答题纸上标明题号,在被选的 4 个答案中选择一个正确答案,将其标号写在标明的题号后,每小题 2 分,共 30 分)

1. 不同的加工方法,切削热传到工件、刀具、切屑和周围介质中去的比例是不同的,传给工件的热量最多的加工方法是 ()。

- A. 车削 B. 钻削 C. 铣削 D. 磨削

2. 在下列四种误差因素中,与夹具相关的是 ()。

- A. 安装定位误差 B. 调整误差 C. 原理误差 D. 测量误差

3. 实现提高劳动生产率的方法可以是 ()。

- A. 增加劳动工人 B. 改进加工工艺
C. 延长工作时间 D. 由一班制改为两班制

4. 一般组合机床自动线适用的生产类型是 ()。

- A 单件 B 小批 C 柔性 D 大批

5. 在车床上用前后两顶尖定位车削光轴,加工后发现工件出现鼓形误差 (中间直径大),其原因最可能是 ()。

- A. 前后顶尖刚度不足 B. 工件刚度不足
C. 刀架刚度不足 D. 传动系统影响

6. 下面的选项中,属于可变成本的是 ()。

- A. 设备投资 B. 管理人员工资 C. 工人工资 D. 产品营销费用

7. 采用金属型铸造方法制造零件毛坯,一般不适用于 ()。

- A. 形状不甚复杂的中型铸件 B. 大批量生产的铸件
C. 形状很复杂的大型铸件 D. 有色金属材料的铸件

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上,在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

2007 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 444 科目名称: 机械制造工程基础

8. 考虑零件的结构工艺性, 拉削加工内孔时, 工件本身应当是 ()。
- A. 通孔薄壁件 B. 盲孔薄壁件 C. 通孔厚壁件 D. 盲孔厚壁件
9. 粗基准是指 ()。
- A. 未经加工的毛坯表面所做的定位基准
B. 经过加工的表面所做的定位基准
C. 粗加工时所用的定位基准
D. 精加工时所用的定位基准
10. 安排零件机械加工工序顺序时, 应遵循的主要原则包括 ()。
- A. 先进行精加工, 后进行粗加工
B. 先加工基准面, 后加工其他表面
C. 先加工次要表面, 后加工主要表面
D. 先加工孔, 后加工面
11. 在车削工件外圆时, 车床主轴径向跳动主要影响工件的 ()。
- A. 尺寸误差 B. 圆度误差 C. 同轴度误差 D. 锥度误差
12. 误差复映规律说明, 加工之后的误差与加工之前的误差的关系是 ()。
- A. 大小相等 B. 形状类似 C. 相位相反 D. 没有关系
13. 在车削外圆柱面时, 刀具的主偏角和副偏角大小影响的是 ()。
- A. 尺寸精度 B. 形状精度 C. 位置精度 D. 表面粗糙度
14. 零件的机械加工工艺过程的基本组成单元是 ()。
- A. 工步 B. 走刀 C. 安装 D. 工序
15. 在孔的精加工中, 孔的加工尺寸不决定于刀具尺寸的加工方法是 ()。
- A. 镗削 B. 铰削 C. 拉削 D. 钢珠挤压

★ 答卷须知
试题答案必须书写在答题纸上,在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

2007 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 444 科目名称: 机械制造工程基础

二、名词解释(每小题 4 分,共 20 分)

1. 机械加工工艺系统
2. 加工经济精度
3. 工序基准
4. 产品的装配结构工艺性
5. 工艺尺寸链

三、简答题(每小题 10 分,共 50 分)

1. 什么是工艺系统刚度?简述工艺系统的刚度由哪几部分组成,总刚度与各个部分刚度的关系是什么?
2. 工序图的一般内容要求包括哪些?
3. 机床加工精度包括哪几个方面?以车床为例,分别论述影响被加工零件的什么样的误差?
4. 一般深孔加工存在的主要问题是什么?
5. 简述机械加工中振动类型及产生原因。

四、分析计算题(共 50 分)

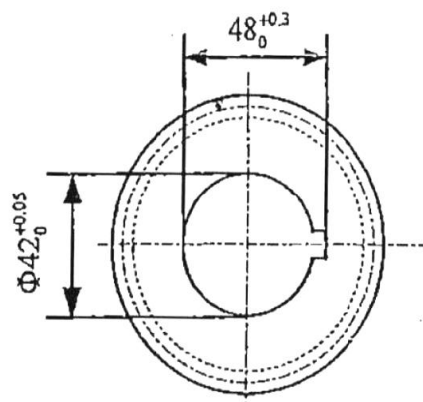
1. 加工一批齿轮内孔,要求齿轮内孔与键槽深为 $48_{0}^{+0.3}$ mm 如图所示,加工顺序为先镗内孔至 $\Phi 41.6_{0}^{+0.1}$ mm,再拉键槽深至 A,淬火后磨内孔至 $\Phi 42_{0}^{+0.05}$ mm,求工序尺寸 A 及其偏差。(共 30 分)

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上, 在
试题和草稿纸上
答题无效。

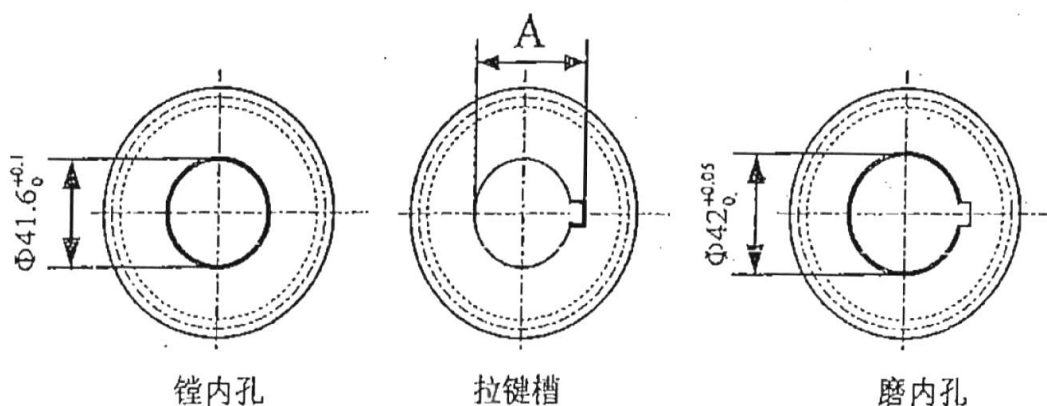
北京理工大学

2007 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 444 科目名称: 机械制造工程基础



零件图



2. 在加工完成上题的齿轮内孔后, 进行中检。通过对一批齿轮键槽尺寸 $48^{+0.3}_0$ mm 的测量, 发现尺寸满足正态分布, 测量平均值 $\bar{X} = 48.12$ mm, 均方根误差 $\sigma = 0.06$, 利用下面的正态分布 Z/F(z) 值表计算该尺寸的合格率和可修复废品率与不可修复废品率。(共 20 分)

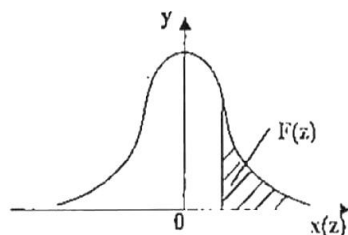
★ 答卷须知

试题答案必须书写在答题纸上,在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2007 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 444 科目名称: 机械制造工程基础



Z	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
F(Z)	0.0548	0.0446	0.0359	0.0287	0.0228	0.0179	0.0139	0.01072	0.0082	0.00621
Z	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
F(Z)	0.00466	0.00347	0.00256	0.00187	0.00135	0.000968	0.000687	0.000483	0.000337	0.000233
Z	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
F(Z)	0.000159	1.08E-04	7.24E-05	4.81E-05	3.17E-05	2.07E-05	1.34E-05	8.55E-06	5.42E-06	3.40E-06

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上, 在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

2006 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 444 科目名称: 机械制造业基础

一、单项选择题（在答题纸上标明题号，在被选的 4 个答案中选择一个正确答案，将其标号写在标明的题号后，每小题 2 分，共 20 分）

1. 零件的生产节拍是指下面的那一个时间？
 - A. 在流水加工中，最长一道工序的工序时间
 - B. 在流水加工中，生产一个零件所花费的劳动时间
 - C. 在流水加工中，最短一道工序的工序时间
 - D. 在流水加工中，一个零件从投料到产出所花费的时间
2. 提高劳动生产率可以通过下面的那一种方法来实现？
 - A. 改进加工工艺
 - B. 增加劳动工人
 - C. 延长工作时间
 - D. 由一班制改为两班制
3. 零件的机械加工工艺过程由下列哪一个过程组成？
 - A. 工步
 - B. 工序
 - C. 安装
 - D. 工作行程
4. 在尺寸链中，以下哪一个结论是正确的？
 - A. 封闭环不属于尺寸链
 - B. 尺寸链中的环都是长度尺寸
 - C. 尺寸链中可以没有增环
 - D. 尺寸链中可以没有减环
5. 零件的结构工艺性是指下列哪一类问题？
 - A. 零件结构强度方面的问题
 - B. 零件结构等方面的加工可行性
 - C. 零件的铸造结构方面的问题
 - D. 零件结构刚度方面的问题。

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上,在
试题和草稿纸上
无效。

北京理工大学

2006 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 444 科目名称: 机械制造工程基础

6. 精基准是指那一个基准?
- A. 已经加工表面所做的定位基准
 - B. 基准本身精度高的定位基准
 - C. 精加工时所用的定位基准
 - D. 加工精度要求高的表面加工时所用的定位基准
7. 误差复映是指下列的哪一种情况?
- A. 刀具上的误差反映在加工表面上
 - B. 机床导轨误差反映在加工表面上
 - C. 机床主轴误差反映在加工表面上
 - D. 工件前一道工序的误差反映到本道工序的加工表面上
8. 受迫振动的振幅与下列哪一个因素无关?
- A. 激振力的频率
 - B. 激振力的大小
 - C. 激振力的相位角
 - D. 系统静刚度
9. 螺纹车刀车螺纹属于下面哪一种成型方法?
- A. 轨迹法
 - B. 成型法
 - C. 相切法
 - D. 范成法
10. 对于一批加工工件, 下列那一项费用不属于可变成本?
- A. 原材料费用
 - B. 生产工人工资
 - C. 管理人员工资
 - D. 专用设备使用费

二、名词解释(每小题 4 分, 共 20 分)

1. GT

★ 答卷须知

试题答案必须书写在答题纸上,在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2006 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 444 科目名称: 机械制造工程基础

2. 机械制造工艺规程
3. 生产纲领
4. 工序
5. 完全互换法装配

三、简答题 (每小题10分, 共60分)

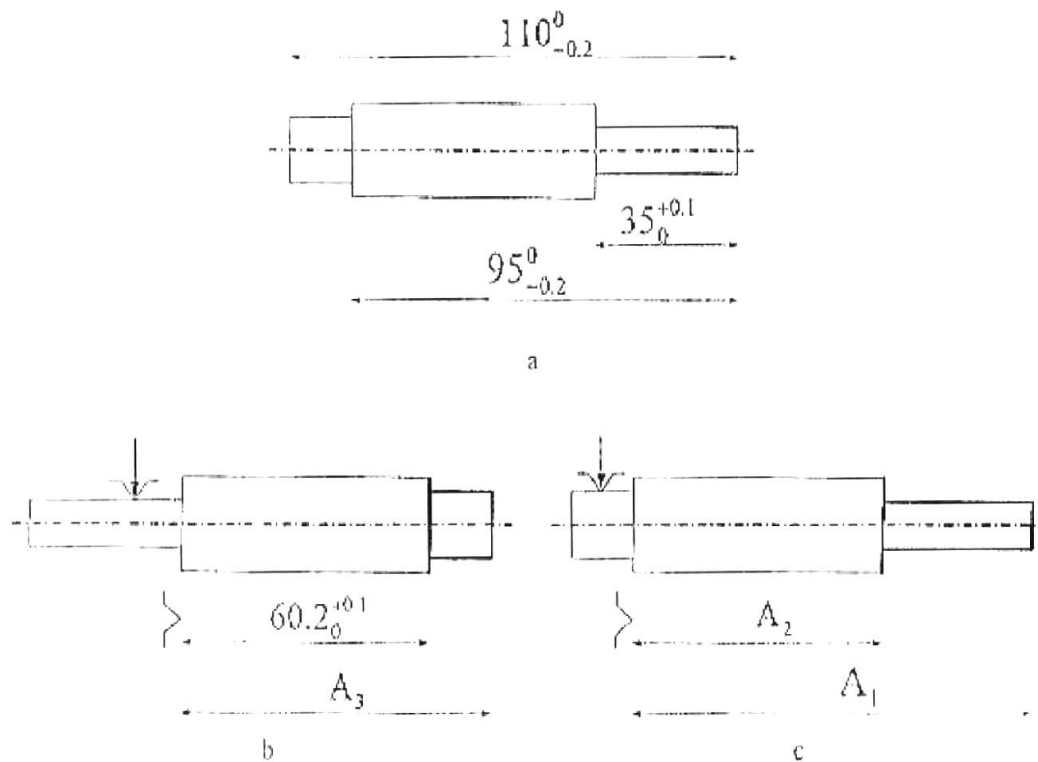
1. 试以立式铣床为例, 说明机床的主轴与导轨的垂直度误差对铣工件上表面的加工精度的影响
2. 切削力的大小与切削速度的关系如何? 试解释为什么在切削速度较高时, 切削速度越大, 表面粗糙度值越小。
3. 请论述粗基准的选择原则, 并说明其理由。
4. 在机械加工中, 影响加工精度的热源有哪些? 哪些属于派生热源?
5. 简述工序时间的组成, 并通过实例说明减少工序时间的方法。
6. 在工件刚度足够的情况下, 由两顶尖装夹, 车削工件外圆柱面时, 由于车床主轴和尾架刚度不足会造成加工工件产生什么样的形状误差? 如果主轴的刚度比尾架的还差, 那么, 工件是靠近主轴一端的直径大, 还是靠近尾架一端的直径大? 为什么?

四、分析计算题

1. (30 分) 如题图 4-1 所示为一支承轴, 设计要求的部分尺寸如题图 4-1a 所示。该零件的最后两道加工工序为精车两端外圆及端面, 其工序图如图 4-1b

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上,在
试题和草稿纸上
答题无效。

和 c 所示。图中标出了相应的轴向工序尺寸 A_1 、 A_2 和 A_3 。试安排工序尺寸 A_1 、 A_2 和 A_3 的基本尺寸和上下偏差。



题 4-1 图

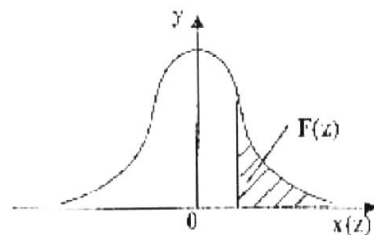
2. (20 分) 在加工完成一批轴承滚珠后, 通过对滚珠直径 $\phi 10_{-0.0015}^0$ 的测量, 发现尺寸满足正态分布, 平均值与公差带中心重合, 如题图 4-2 所示。均方根误差 $\sigma = 0.0003$, 请计算该尺寸加工的工序能力指数和该尺寸的合格率。(下附正态分布 $Z/F(z)$ 值表)

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上, 在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

2006 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 444 科目名称: 机械制造工程基础



题 4-2 图

正态分布 $Z/F(z)$ 值表

Z	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
F(z)	0.0548	0.0446	0.0359	0.0287	0.0228	0.0179	0.0139	0.0107	0.0082	0.0062
Z	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
F(z)	0.0046	0.0034	0.0025	0.0018	0.0013	0.0009	0.0007	0.0005	0.0003	0.0002
Z	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
F(z)	0.0001	5.4E-05	2.4E-05	1.1E-05	4.8E-06	2.0E-06	8.7E-07	3.9E-07	1.7E-07	7.7E-08

★ 答卷须知
 试题答案必须书
 写在答题纸上,在
 试题和草稿纸上
 答题无效。

北京理工大学

2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 444 科目名称: 机械制造业基础

一、单项选择题 (在答题纸上标明题号, 在被选的 4 个答案中选择一个正确答案, 将其标号写在标明的题号后, 每小题 2 分, 共 20 分)

1) 零件的生产纲领是指。 ()

- A. 一同投入生产的零件数量
- B. 生产一个零件所花费的劳动时间
- C. 零件的全年计划生产量
- D. 一个零件从投料到产出所花费的时间

2) 下面的结论哪一个是正确的。 ()

- A. 产品设计过程属于工艺过程
- B. 产品入库过程属于工艺过程
- C. 原材料运输保存过程属于工艺过程
- D. 产品检验试车过程属于工艺过程

3) 在直线工艺尺寸链中, 如果 ES_i 表示增环的上偏差, EI_i 表示增环的下偏差, ES_j 表示减环的上偏差, EI_j 表示减环的下偏差, m 为增环的数目, n 为包括封闭环在内的总环数, 那么, 封闭环的上偏差为 ()。

- A. $\sum_{i=1}^m ES_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} ES_j$
- B. $\sum_{i=1}^m EI_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} ES_j$
- C. $\sum_{i=1}^m ES_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} EI_j$
- D. $\sum_{i=1}^m EI_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} EI_j$

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上,在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 444 科目名称: 机械制造工程基础

- 4) 在工艺成本中,一批零件的不变费用是指。()
- A. 每个零件中所包含的必需费用
B. 每个零件加工都要消耗的费用
C. 与年产量有直接关系的费用
D. 与年产量无直接关系的费用
- 5) 劳动生产率是指 ()。
- A. 劳动者的劳动强度
B. 工厂生产产量
C. 劳动者用于生产的时间比例
D. 单位劳动时间内生产的合格产品数量
- 6) 粗基准是指 ()。
- A. 未经加工的毛坯表面所做的定位基准
B. 经过加工的表面所做的定位基准
C. 粗加工时所用的定位基准
D. 精加工时所用的定位基准
- 7) 工艺系统刚度等于机床刚度、夹具刚度、刀具刚度和工件刚度之
()。
- A. 和 B. 积 C. 倒数和的倒数 D. 平方和的平方根
- 8) 自激振动的频率 () 系统的固有频率。

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上,在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 444 科目名称: 机械制造工程基础

A. 大于 B. 小于 C. 远离于 D. 等于或接近于

9) 一般线切割加工不能用于 () 材料工件的加工。

A. 不锈钢 B. 玻璃 C. 铝合金 D. 金属合金

10) 对于某一道工序的一个平面加工尺寸, 如果最小加工余量为 $Z_{\min}$, 本工序的公差为 T_a , 上道工序的公差为 T_b , 那么, 本工序的最大加工余量 $Z_{\max} =$ ()。

A. $Z_{\min} + T_a$ B. $Z_{\min} + T_a/2$
C. $Z_{\min} + (T_a + T_b)$ D. $Z_{\min} + (T_a + T_b) / 2$

二、名词解释(每小题 4 分, 共 20 分)

1. CAPP 2. 自激振动 3. 工序分散 4. 工艺系统刚度 5. 基准

三、简答题 (每小题10分, 共50分)

1. 试以车床为例, 分别说明机床的主轴回转误差、直线运动误差及成型运动误差对轴类零件加工精度的影响?
2. 请简述在主坐标系中, 刀具前、后角和刃倾角的定义, 并指出安装对刀具实际角度的影响。

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上,在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 444 科目名称: 机械制造工程基础

3. 列举三种减小表面粗糙度的加工方法, 并简述其加工原理。
4. 在钻削加工中, 切削热主要传递到了什么地方? 钻削深通孔时, 若不考虑刀具的热变形, 试定性分析由于工件热变形产生的加工形状误差。
5. 简述不变成本和可变成本对零件加工经济方案选择的影响。

四、分析计算题 (每小题 20 分, 共 60 分)

1. 什么是误差复映规律? 试以车削为例, 推导出误差复映系数与系统刚度 K 和切削力系数 C 的关系。
2. 如题图 4-2 所示为一传动轴, 设计要求的部分尺寸如题图 4-2 所示, 技术要求进行表面渗碳淬火, 渗碳层深度要求 $0.1 \sim 0.25\text{mm}$ 。现安排相关工序如下:

- ① 精车外圆到尺寸 $\phi 28.5_{-0.05}^0$;
- ② 铣键槽满足工序尺寸 $M_0^{+\Delta m}$;
- ③ 在渗碳炉中渗碳 T 分钟, 然后进行淬火;
- ④ 磨外圆到设计要求尺寸。

其中, 渗碳炉的渗碳速度为: 0.005mm/分钟 。

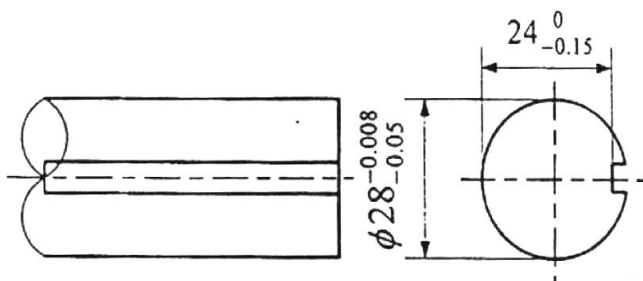
试确定铣键槽工序尺寸 $M_0^{+\Delta m}$ 和渗碳时间 T 范围。

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上, 在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

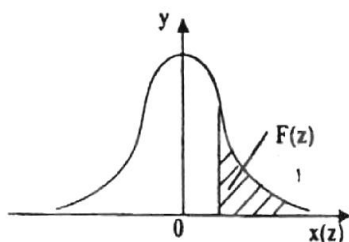
2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 444 科目名称: 机械制造工程基础



题 4-2 图

3. 在加工完成上题的传动轴后, 进行中检。通过一批零件对键槽尺寸 $24^{0}_{-0.15}$ 的测量, 发现尺寸满足正态分布, 测量平均值 $\bar{X}=23.94$, 均方根误差 $\sigma=0.03$, 利用下面的正态分布 $Z/F(z)$ 值表计算该尺寸的合格率和可修复废品率与不可修复废品率。



Z	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
F(Z)	0.0548	0.0446	0.0359	0.0287	0.0228	0.0179	0.0139	0.01072	0.0082	0.00621
Z	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
F(Z)	0.00466	0.00347	0.00256	0.00187	0.00135	0.000968	0.000687	0.000483	0.000337	0.000233
Z	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
F(Z)	0.000159	1.08E-04	7.24E-05	4.81E-05	3.17E-05	2.07E-05	1.34E-05	8.55E-06	5.42E-06	3.40E-06

机密★启用前 北京理工大学 2004 年攻读硕士学位研究生

入学考试试题

试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效。

科目代码： 444 科目分号： 0307

科目名称： 机械制造工程基础

一、判断题（在答题纸上标出题号，正确的在题号后划√，错误的划 x。每小题 1 分，共 20 分）

1. 一道工序只能包括一个工步。()
2. 由 2 把刀同时加工一个零件的 2 个表面属于一个工步。()
3. 要改变工件的加工工位，必须重新安装工件。()
4. 单件生产是指制造的产品数量为一件。()
5. 采用铰刀铰孔，属于尺寸自动达到法加工。()
6. 在尺寸链中必须有减环。()
7. 同一表面的多次加工可以减小由毛坯形状误差引起的复映误差。()
8. 测量误差不属于加工误差。()
9. 机床多次调整加工得到的工件分布曲线可能是多峰曲线。()
10. 按照工艺基准选择的原则，工序基准必须与设计基准重合。()
11. 超精研磨只适合于加工轴类零件的外圆表面。()
12. 光整加工一般不能修整加工表面的位置误差。()
13. 采用复合刀具加工主要是为了缩短辅助时间。()
14. 数控加工适合于多品种零件加工。()
15. 计算机辅助制造系统的关键硬件之一是数控机床。()
16. 压力铸造适合于有色金属的中小型零件加工。()
17. 从齿形加工原理上分析，滚齿属于成形法加工。()
18. 工件在夹具上定位，不一定要约束 6 个自由度。()
19. 以长圆柱孔作为定位元件约束 2 个自由度。()
20. 电解加工和电火花加工都属于电化学加工。()

入学考试试题

试题答案必须书
写在答题纸上，
在试题和草稿纸
上答题无效。

科目代码： 444 科目分号： 0307科目名称： 机械制造工程基础

二、填空题（在答题纸上标出题号，在题号后写出正确答案。每空 2 分，共 20 分）

1. 加工误差按其表现形式可分为随机性误差和_____误差。
2. 由于机床本身的制造误差引起的加工误差属于_____误差。
3. 增大工艺系统刚度，可以_____复映误差。
4. 零件的机械加工工艺过程是以_____为基本单元组成。
5. 切削过程中的振动大体可分为自由振动、_____和自激振动。
6. 为了合理决定工序数目，在工艺过程设计时需要考虑工序_____和
工序_____的原则。
7. 设计工艺规程必须根据加工的产品对象、_____、具体生产条件来进行。
8. 夹具的结构元件主要包括_____、夹紧机构、夹具体及其他元件。
9. 电火花加工时，工具和工件一般都放入_____液体中。

三、单项选择题（在答题纸上标出题号，将被选的 4 个答案中的一个正确答案标号写在题号后。每小题 3 分，共 30 分）

1. 轴类零件的加工工序安排往往是先“钻中心孔”，这符合（ ）加工原则。
A 先主后次 B 先基准后其它 C 先面后孔 D 先粗后精
2. 一般加工表面质量对零件的（ ）影响不大。
A 耐磨性 B 配合精度 C 耐腐蚀性 D 结构强度

入学考试试题

试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效。

科目代码： 444 科目分号： 0307

科目名称： 机械制造工程基础

3. 光整加工的主要作用是减小加工表面的 ()。
- A 粗糙度值 B 尺寸误差 C 加工余量 D 位置误差
4. 自激振动的产生是由于 () 造成的。
- A 外界的冲击力 B 机床传动系统的非周期性冲击力
C 工件材料的局部硬点 D 系统自身运动激发
5. 分布曲线法是根据测量某工序 () 的实际尺寸作出分布曲线。
- A 加工后一批零件 B 顺序加工中的一批零件
C 任意抽检零件 D 顺序抽检零件
6. 在车床上用顶尖定位加工长轴时，工件出现腰鼓形的原因是 ()。
- A 机床主轴刚度小 B 夹具刚度小 C 工件刚度小 D 刀具刚度小
7. 在一个光滑圆柱面上铣一个通槽，原则上需约束工件 () 个自由度。
- A 1 B 2 C 3 D 4
8. 采用完全互换装配法时，组装产品的零部件 ()。
- A 需要选择 B 不需要选择 C 需要修配 D 需要选配
9. 零件装配时，采用螺纹连接属于 ()。
- A 固定而可拆的结合 B 固定而不可拆的结合
C 活动而可拆的结合 D 活动而不可拆的结合
10. 专用车床夹具的设计特点是具有 ()。
- A 对刀机构 B 平衡机构 C 钻模 D 镗模

入学考试试题

试题答案必须书写在答题纸上，
在试题和草稿纸上答题无效。

科目代码： 444 科目分号： 0307

科目名称： 机械工程基础

四、名词解释(每小题 4 分，共 20 分)

1. 定位基准
2. 经济加工精度
3. 基准不重合误差
4. 单件工时
5. 工艺系统

五、简答题 (每小题 5 分，共 15 分)

1. 简述工艺规程所包含的文件
2. 简述在批量生产条件下，“一根精度为 IT6 、表面粗糙度为 Ra1.6 光轴”的加工工艺路线
3. 制定工艺规程时，选择机床的主要原则

————— 此页以下空白 —————

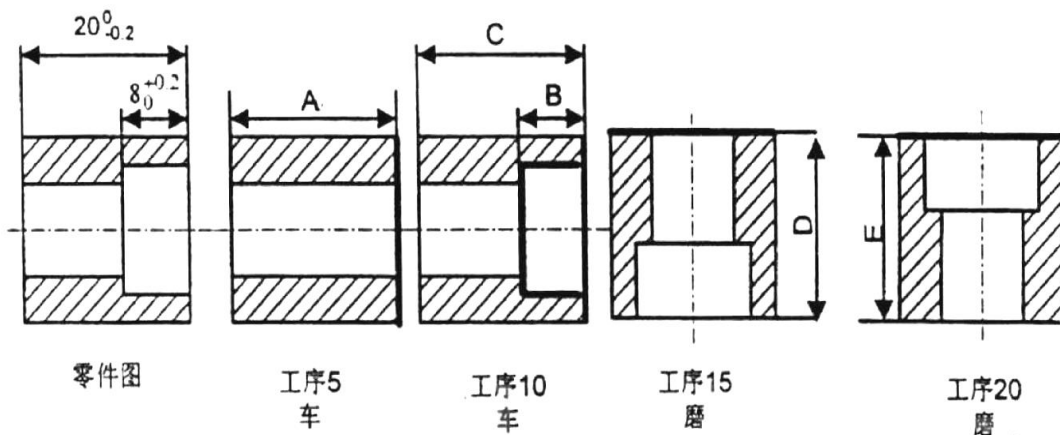
入学考试试题

试题答案必须书
写在答题纸上，
在试题和草稿纸
上答题无效。

科目代码： 444 科目分号： 0307
科目名称： 机械制造工程基础

六、分析计算题 (共 45 分)

1. 零件图和工艺过程如题 6-1 图所示 (与轴向尺寸无关的尺寸要求图上未标注), 经过车 5、车 10、磨 15 和磨 20 四道工序, 设端面车削余量为 1mm, 端面磨削余量为 0.3mm, 车削轴向经济加工精度 0.1mm, 磨削轴向经济加工精度 0.02mm。求题 6-1 图所示各工序的工序尺寸 A、B、C、D、E 及其对应公差。(15 分)



题 6-1 图

————— 此页以下空白 —————

入学考试试题

试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效。

科目代码： 444 科目分号： 0307
科目名称： 机械制造工程基础

2. 如题6-2图所示零件，其内、外圆及端面均已加工完毕，加工精度如图中的标注。本工序铣键槽 $8^{+0.2}_0$ ，其要求如图所示。

要求：(1) 设计定位方案；（指出定位方案中约束的自由度）

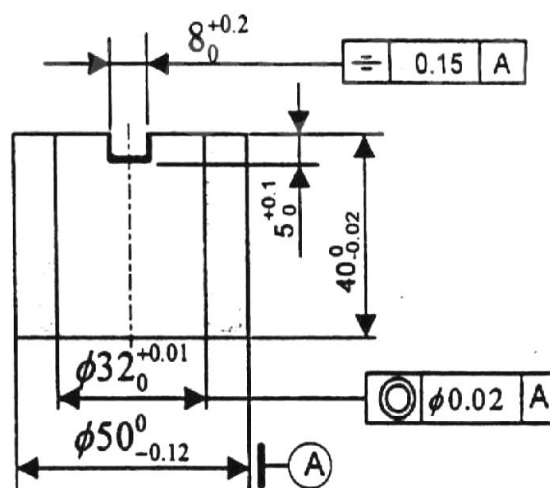
(2) 选用定位元件，绘制示意图，

(3) 计算由于定位造成的加工误差是否满足工序要求（小于工序公差的1/3）。

（30分）

公差配合表如下：

基本尺寸	基本偏差(微米)				公差(微米)		
毫米	f	g	F	G	IT5	IT6	IT7
>30~50	-25	-9	25	9	16	25	39



题 6-2 图

机密★启用前

北京理工大学 2003 年攻读硕士学位研究生

入学考试试题

试题答案必须书
写在答题纸上,
在试题和草稿纸
上答题无效。

科目代码: 444 科目分号: 0308
科目名称: 机械制造业工程基础

一、判断题 (在答题纸上标明题号, 正确的在题号后划√, 错误的划×, 每
小题 1 分, 共 10 分)

1. 六点定位原理要求工件加工时必须实现六点定位。()
2. 精基准是指在精加工中使用的定位基准。()
3. 钻小而深的孔时, 由于刀具刚度的影响, 孔轴线常发生弯曲。()
4. 辅助支承不起定位作用。()
5. 零件尺寸分散范围越小, 工序能力指数越大。()
6. 在尺寸链中必须有减环。()
7. 采用试切法加工一批工件, 其尺寸分布一般不符合正态分布。()
8. 零件机械加工表面质量是指加工表面的粗糙度。()
9. 铣床夹具的一个常见特点是有对刀装置。()
10. 在车床上镗孔时, 主轴径向跳动将造成被加工孔的圆柱度误差。()

二、填空题 (在答题纸上标明题号和空号, 在题号和空号后写入正确文字,
每空 1 分, 共 5 分)

1. 系统误差可分为 a 系统误差和 b 系统误差。
2. 零件的机械加工工艺过程是以 a 为基本单元组成。
3. 在相同的磨削条件下, 砂轮的粒度号越大, 磨削表面的粗糙度值 a。
4. 误差复映系数与工艺系统刚度成 a 比。

入学考试试题

试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效。

科目代码： 444 科目分号： 0308
科目名称： 机械制造工程基础

三、单项选择题（在答题纸上标明题号，在被选的 4 个答案中选择一个正确答案，将其标号写在标明的题号后，每小题 1 分，共 10 分）

1. 轴类零件的加工工序安排往往是先“钻中心孔”，这符合（ ）加工原则。

A 先主后次 B 先基准后其它 C 先面后孔 D 先粗后精

2. 零件的形状误差（ ）相应的尺寸误差。

A 大于 B 等于 C 小于 D 不一定

3. 基准重合加工是指使用（ ）基准作为定位基准的加工。

A 设计 B 工序 C 装配 D 测量

4. 使用多轴组合机床同时进行多孔钻削时，孔的位置精度取决于（ ）。

A 机床 B 钻头 C 工件材料 D 钻模

5. 误差敏感方向是指（ ）。

A 过切削刃的加工表面的法向方向 B 刀具进给方向
C 过切削刃的加工表面的切向方向 D 主切削力方向

6. 加工过程中采用夹具主要是为了保证零件加工的（ ）。

A 尺寸精度 B 形状精度 C 位置精度 D 表面粗糙度

7. 在圆球上铣一个平面，原则上需约束工件（ ）个自由度。

A 4 B 3 C 2 D 1

8. 在每一工序中确定加工表面的尺寸和位置所依据的基准，称为（ ）。

入学考试试题

试题答案必须书写在答题纸上，
在试题和草稿纸上答题无效。

科目代码： 444 科目分号： 0308

科目名称： 机械制造工程基础

A 设计基准 B 工序基准 C 定位基准 D 测量基准

9. 在车床上，用三爪卡盘夹套筒零件外圆车内孔，造成内孔与外圆不同轴的原因是（ ）。

A 三爪装夹中心与主轴回转轴线不同轴 B 车床主轴轴向窜跳

C 车床纵向导轨不平行 D 刀尖高度不准

10. 采用复合工步主要是为了缩短（ ）。

A 基本时间 B 辅助时间 C 工艺设计时间 D 休息时间

四、多项选择题（在答题纸上标明题号，在被选的 4 个答案中选择二到四个正确答案，并将其标号写在标明的题号后，多选、少选、错选均无分，每小题 3 分，共 15 分）

1. 评价零件结构工艺性的依据有（ ）。

A 结构形状 B 尺寸标注 C 生产批量 D 工厂技术装备水平

2. 采用基准统一原则有利于（ ）。

A 保证加工表面形状精度 B 保证加工表面位置精度
C 减少工序数量 D 简化夹具设计与制造工作

3. 下列刀具中，刀具形状误差直接影响加工精度的有（ ）。

A 绞刀 B 外圆车刀 C 端面车刀 D 齿轮滚刀

4. 零件表面粗糙度值将影响零件的（ ）。

A 耐磨性 B 耐腐蚀性 C 疲劳强度 D 配合质量

入学考试试题

试题答案必须书写在答题纸上，
在试题和草稿纸上答题无效。

科目代码： 444 科目分号： 0308

科目名称： 机械制造工程基础

5. 车削时，产生强迫振动的原因有（ ）。

- A 毛坯表面粗糙度 B 高速回转零件的不平衡
C 加工断续面造成冲击 D 工件表面硬度不均

五、名词解释(在答题纸上标明题号，在题号后写答案，每小题 5 分，共 25 分)

1. 自激振动
2. 加工原理误差
3. 工艺规程
4. 单件工时
5. 工艺尺寸链

六、简答题 (在答题纸上标明题号，在题号后写答案，每小题 10 分，共 40 分)

1. 简述进行加工精度研究的统计分析方法
2. 简述电解加工的优点
3. 论述制定工艺规程时，选择机床的主要原则
4. 简单说明夹紧的作用

入学考试试题

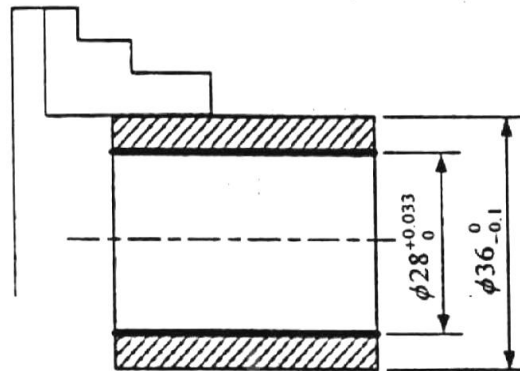
试题答案必须书写在答题纸上，在试题和草稿纸上答题无效。

科目代码： 444 科目分号： 0308

科目名称： 机械制造工程基础

七、分析计算题（在答题纸上标明题号，在题号后写答案，每小题 15 分，共 45 分）

1. 如题 7-1 图所示，在车床上用三爪卡盘夹紧工件外圆，精车 $\Phi 28_{-0.033}^0$ mm 内孔，要求孔的圆度误差不大于 0.01mm。加工后发现孔的圆度超差，试分析可能造成圆度超差的原因。



题 7-1 图

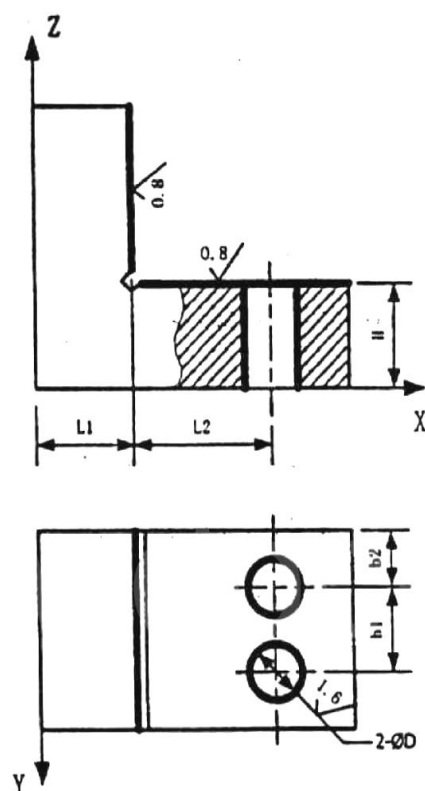
入学考试试题

试题答案必须书
写在答题纸上，
在试题和草稿纸
上答题无效。

科目代码： 444 科目分号： 0308

科目名称： 机械制造工程基础

2. 如题 7-2 图所示，用调整法加工 $2-\varnothing D$ 孔、磨台阶面，试根据加工要求，按图中给定的坐标，用符号分别标出这两道工序应该限制的自由度，并给出你的定位方案（用定位符号画图标注并注明每一个定位符号约束几个自由度），指出该方案属于何种定位？



题 7-2 图

入学考试试题

试题答案必须书写在答题纸上，
在试题和草稿纸上答题无效。

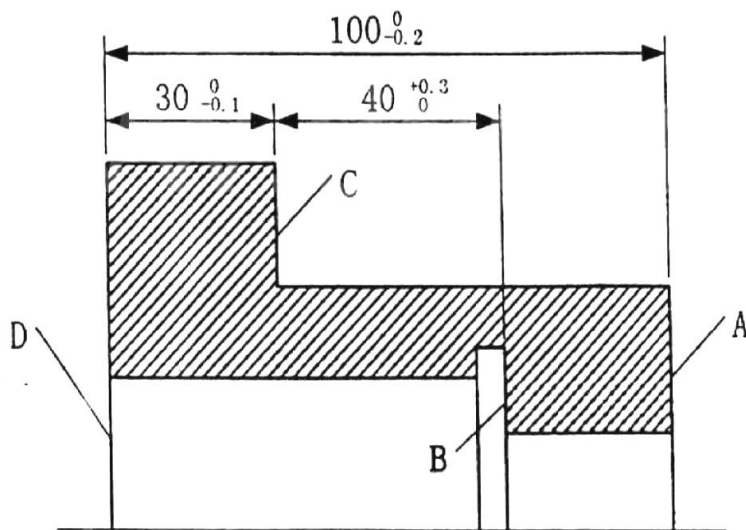
科目代码： 444 科目分号： 0308

科目名称： 机械制造工程基础

3. 如题 7-3 图所示零件的轴向尺寸加工顺序如下：

- (1) 粗车 A 面，以 A 面为测量基准粗车 C 面，保证 A、C 面距离尺寸为 A1。
- (2) 以 A 面定位，精车 D 面，保证 D、A 面的距离尺寸 A2；以 D 面为测量基准精车 B 面，保证 D、B 面的距离尺寸 A3。
- (3) 以 D 面定位，精车 A 面、C 面，得到 D、A 面的距离尺寸 A4 和 D、C 面的距离尺寸 A5，保证设计尺寸 $100_{-0.2}^0$ 和 $30_{-0.1}^0$ ，同时，间接保证设计尺寸 $40_{0}^{+0.3}$ 。

若粗车的经济公差为 0.2，精车的经济公差为 0.1，精车的最小余量为 0.3。试用极值法确定 A1、A2、A3、A4、A5 各工序尺寸及公差。



题 7-3 图

2017 年北京理工大学 844 机械制造工程基础考研大纲**844: 机械制造工程基础****1. 考试内容**

生产过程与工艺过程的基本原理和概念；切削与磨削加工过程的基本现象、规律和方法；机械加工质量的概念和保证方法；工艺过程设计和机械加工中表面的位置精度的保证；机械加工的生产率与经济性问题；装配工艺的基本概念及工艺方法；现代加工方法基本概念。

2. 考试要求

①了解：了解生产过程、制造过程、加工工艺过程的各种基本概念、加工过程的各种误差因素、基准与工艺尺寸链的概念和保证位置精度的方法、表面质量的基本概念、机械加工生产率与经济性的基本概念、工艺规程设计的基本原理和设计原则、现代加工工艺的形式和基本方法。

②理解：理解产品质量和机械加工精度的概念和保证方法、质量与加工因素的关系、误差统计与分析方法、机械加工中的振动与产生的原因、影响表面质量的因素和降低表面粗糙度值的工艺方法、生产类型与经济性的关系。

③掌握：掌握工艺规程设计及各种加工表面的加工方法、加工误差因素的分析方法、加工受力变形计算、工艺尺寸链设计、工序时间的组成和降低方法、定位误差计算。

3. 题型及分值**第一部分 客观题（50 分）**

单项选择题，四选一，共 10 题，每小题 2 分，本大题共 20 分。

名词解释题，共 6 题，用简洁文字解释所给出的专业名词或缩写词含义，每小题 5 分，本大题共 30 分。

第二部分 简述题（50 分）

简述题，共 5 题，用简洁文字回答题目给出的问题，每小题 10 分，本大题共 50 分。

第三部分 分析计算题（50 分）

分析计算题，共 2 题。分析计算题利用题目所给条件分析计算工艺参数、设计工艺过程、评判工艺方案优劣等。第一小题 30 分，第二小题 20 分，本大题共 50 分。

参考书目

《机械制造工艺学》 机械工业出版社 王选遹 2007.01

844: 机械制造工程基础

1. 考试内容

生产过程与工艺过程的基本原理和概念；切削与磨削加工过程的基本现象、规律和方法；机械加工质量的概念和保证方法；工艺过程设计和机械加工中表面的位置精度的保证；机械加工的生产率与经济性问题；装配工艺的基本概念及工艺方法；现代加工方法基本概念。

2. 考试要求

①了解：了解生产过程、制造过程、加工工艺过程的各种基本概念、加工过程的各种误差因素、基准与工艺尺寸链的概念和保证位置精度的方法、表面质量的基本概念、机械加工生产率与经济性的基本概念、工艺规程设计的基本原理和设计原则、现代加工工艺的形式和基本方法。

②理解：理解产品质量和机械加工精度的概念和保证方法、质量与加工因素的关系、误差统计与分析方法、机械加工中的振动与产生的原因、影响表面质量的因素和降低表面粗糙度值的工艺方法、生产类型与经济性的关系。

③掌握：掌握工艺规程设计及各种加工表面的加工方法、加工误差因素的分析方法、加工受力变形计算、工艺尺寸链设计、工序时间的组成和降低方法、定位误差计算。

3. 题型及分值

第一部分 客观题（50 分）

单项选择题，四选一，共 10 题，每小题 2 分，本大题共 20 分。

名词解释题，共 6 题，用简洁文字解释所给出的专业名词或缩写词含义，每小题 5 分，本大题共 30 分。

第二部分 简述题（50 分）

简述题，共 5 题，用简洁文字回答题目给出的问题，每小题 10 分，本大题共 50 分。

第三部分 分析计算题（50 分）

分析计算题，共 2 题。分析计算题利用题目所给条件分析计算工艺参数、设计工艺过程、评判工艺方案优劣等。第一小题 30 分，第二小题 20 分，本大题共 50 分。

参考书目

《机械制造工艺学》 机械工业出版社 王选逵 2007.01

2019 年北京理工大学 844 机械制造工程基础考研大纲

1. 考试内容

生产过程与工艺过程的基本原理和概念；切削与磨削加工过程的基本现象、规律和方法；机械加工质量的概念和保证方法；工艺过程设计和机械加工中表面的位置精度的保证；机械加工的生产率与经济性问题；装配工艺的基本概念及工艺方法；现代加工方法基本概念。

2. 考试要求

①了解：了解生产过程、制造过程、加工工艺过程的各种基本概念、加工过程的各种误差因素、基准与工艺尺寸链的概念和保证位置精度的方法、表面质量的基本概念、机械加工生产率与经济性的基本概念、工艺规程设计的基本原理和设计原则、现代加工工艺的形式和基本方法。

②理解：理解产品质量和机械加工精度的概念和保证方法、质量与加工因素的关系、误差统计与分析方法、机械加工中的振动与产生的原因、影响表面质量的因素和降低表面粗糙度值的工艺方法、生产类型与经济性的关系。

③掌握：掌握工艺规程设计及各种加工表面的加工方法、加工误差因素的分析方法、加工受力变形计算、工艺尺寸链设计、工序时间的组成和降低方法、定位误差计算。

3. 题型及分值

第一部分 客观题（50 分）

单项选择题，四选一，共 10 题，每小题 2 分，本大题共 20 分。

名词解释题，共 6 题，用简洁文字解释所给出的专业名词或缩写词含义，每小题 5 分，本大题共 30 分。

第二部分 简述题（50 分）

简述题，共 5 题，用简洁文字回答题目给出的问题，每小题 10 分，本大题共 50 分。

第三部分 分析计算题（50 分）

分析计算题，共 2 题。分析计算题利用题目所给条件分析计算工艺参数、设计工艺过程、评判工艺方案优劣等。第一小题 30 分，第二小题 20 分，本大题共 50 分。

参考书目

《机械制造工艺学》 机械工业出版社 王选逵 2007.01

844: 机械制造工程基础

1. 考试内容

生产过程与工艺过程的基本原理和概念；切削与磨削加工过程的基本现象、规律和方法；机械加工质量的概念和保证方法；工艺过程设计和机械加工中表面的位置精度的保证；机械加工的生产率与经济性问题；装配工艺的基本概念及工艺方法；现代加工方法基本概念。

2. 考试要求

①了解：了解生产过程、制造过程、加工工艺过程的各种基本概念、加工过程的各种误差因素、基准与工艺尺寸链的概念和保证位置精度的方法、表面质量的基本概念、机械加工生产率与经济性的基本概念、工艺规程设计的基本原理和设计原则、现代加工工艺的形式和基本方法。

②理解：理解产品质量和机械加工精度的概念和保证方法、质量与加工因素的关系、误差统计与分析方法、机械加工中的振动与产生的原因、影响表面质量的因素和降低表面粗糙度值的工艺方法、生产类型与经济性的关系。

③掌握：掌握工艺规程设计及各种加工表面的加工方法、加工误差因素的分析方法、加工受力变形计算、工艺尺寸链设计、工序时间的组成和降低方法、定位误差计算。

3. 题型及分值

第一部分 客观题（50 分）

单项选择题，四选一，共 10 题，每小题 2 分，本大题共 20 分。

名词解释题，共 6 题，用简洁文字解释所给出的专业名词或缩写词含义，每小题 5 分，本大题共 30 分。

第二部分 简述题（50 分）

简述题，共 5 题，用简洁文字回答题目给出的问题，每小题 10 分，本大题共 50 分。

第三部分 分析计算题（50 分）

分析计算题，共 2 题。分析计算题利用题目所给条件分析计算工艺参数、设计工艺过程、评判工艺方案优劣等。第一小题 30 分，第二小题 20 分，本大题共 50 分。

参考书目

《机械制造工艺学》 机械工业出版社 王选逵 2007.01